



软件工程 需求分析书

项目名称 _____

指导教师 _____

学院专业 _____

小组成员 _____

年 月 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	相关背景	1
1.3	名词解释	1
2	项目简介	1
2.1	项目提出与意义	1
2.2	项目具体内容介绍	1
2.3	产品市场分析	1
2.3.1	国内市场分析	1
2.3.2	国外市场分析	1
2.4	用户需求	1
3	用户场景	2
3.1	用例图	2
3.1.1	被试者端用例	2
3.1.2	实验员端用例	2
3.1.3	管理员端用例	2
3.2	功能列表	2
3.2.1	生成 EEG 质控报告	2
3.2.2	被试者撤回授权	4
3.2.3	AI 执行 EEG 分析	5
3.2.4	维护系统配置	6
3.3	IPO 图	8
3.3.1	被试者端 IPO 图	8
3.3.2	实验员端 IPO 图	8
3.3.3	管理员端 IPO 图	8
4	数据流图	8
4.1	顶层数据流图	8
4.2	中层数据流图	9
4.3	底层数据流图	10
4.3.1	EEG 数据解析与格式校验	10
4.3.2	自动质控与异常检测	11
4.3.3	伦理审批与数据脱敏	12

目录	2
5 状态图	12
5.1 系统状态说明	12
5.2 状态转换关系	12
5.3 典型状态图	12
6 CRC 卡	12
6.1 CRC 说明	13
7 类图	13
7.1 核心类	13
7.2 类之间关系	13
8 数据词典	13
8.1 说明	13
8.2 数据流定义	13
8.2.1 顶层	14
8.2.2 中层	14
8.2.3 底层	15
8.3 数据元素定义	16
8.3.1 用户与认证	16
8.3.2 实验与 EEG 数据	17
8.3.3 质控与处理	18
8.3.4 伦理审核与权限	19
8.3.5 数据分析与配置	20
8.3.6 枚举取值	21
8.4 数据存储定义	23
8.5 外部项定义	25
8.6 数据精度	26
9 UI 设计	26
9.1 设计原则	26
9.2 用户分析和任务建模	26
9.2.1 用户画像构建	26
9.2.2 任务分解与流程设计	26
9.3 设计效果图	26
10 验收标准	27
10.1 功能需求	27
10.2 性能需求	27

目录	3
10.3 安全性需求	27
10.4 可维护性需求	27
11 环境运行规定	27
11.1 服务端	27
11.2 设备要求	27
11.3 前端依赖	27
11.4 客户端	27

1 引言

1.1 编写目的

说明本文档的编写目的、目标读者和使用方式。

1.2 相关背景

说明项目来源、业务背景、建设目标和相关约束。

1.3 名词解释

术语	说明
需求分析书	对系统范围、功能和约束进行说明的课程文档。

2 项目简介

2.1 项目提出与意义

说明项目的提出背景、建设意义以及拟解决的问题。

2.2 项目具体内容介绍

概述系统的主要业务范围、核心对象和主要功能边界。

2.3 产品市场分析

2.3.1 国内市场分析

说明国内同类系统的现状、特点和不足。

2.3.2 国外市场分析

说明国外同类系统的现状、特点和可借鉴之处。

2.4 用户需求

描述目标用户的基本需求、痛点和使用预期。

3 用户场景

3.1 用例图

系统总体用例图以“EEG 数据管理与科研伦理审核系统”为系统边界，主要参与者包括被试者、实验员和管理员。被试者关注知情同意、个人授权和通知结果；实验员关注实验创建、数据上传、数据使用申请和 EEG 分析；管理员关注用户审批、数据审核、申请审批、系统配置和审计日志。

3.1.1 被试者端用例

被试者端用例包括注册登录、查看个人信息、签署知情同意、查看本人授权、撤回授权和查看通知。该类用例的核心目标是保障被试者对本人 EEG 数据使用范围的知情权和控制权。

3.1.2 实验员端用例

实验员端用例包括创建 EEG 实验、维护实验信息、上传 EEG 数据、查看数据质控结果、提交数据使用申请和 AI 执行 EEG 分析。该类用例覆盖 EEG 数据从实验归集到智能分析利用的主业务链路。

3.1.3 管理员端用例

管理员端用例包括审批用户注册、审核 EEG 数据、审批数据使用申请、管理知情同意模板、查看操作日志、查看通知记录和维护系统配置。该类用例负责系统合规性、权限边界和运行规则控制。

3.2 功能列表

本节按模块列出核心功能。每个模块选取一个最核心功能进行展开，每个功能包含描述及优先级、主要流程请求/响应时序图和用例表。

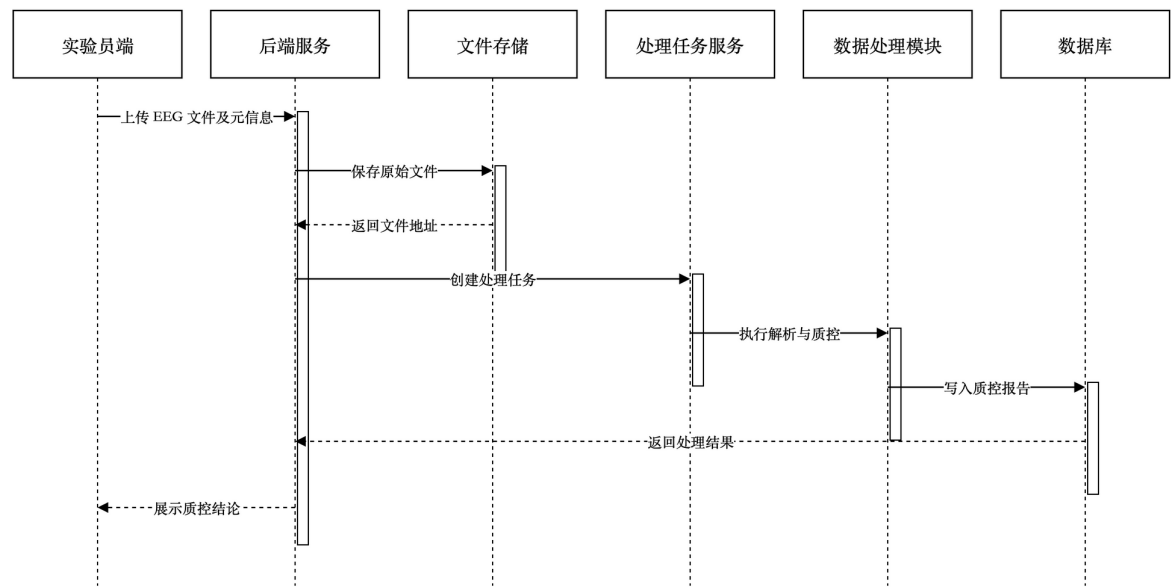
3.2.1 生成 EEG 质控报告

描述及优先级

实验员上传 EEG 数据后，系统自动创建数据处理任务，对原始文件进行格式解析、采样率读取、通道完整性检查、缺失值检查和异常值检查，并生成质控报告。该功能决定数据是否可以进入后续审核与分析流程

优先级：极高（系统核心功能，直接影响数据质量和后续分析结果的可靠性）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	生成 EEG 数据质控报告
主要参与者	实验员
目标	在 EEG 数据上传后自动完成解析和质控，生成可供管理员审核的数据质量依据。
前提条件	实验员已登录；实验存在且未归档；被试者已签署有效知情同意；上传文件格式在系统配置允许范围内。
工作流程	实验员上传 EEG 文件；系统保存文件并创建处理任务；处理模块解析文件；系统执行格式、通道、缺失值和异常值检查；系统生成质控报告；实验员查看处理状态和报告结果。
拓展点	可扩展更多质控规则，如噪声阈值、采样率一致性、异常片段标记和自动修复建议。
触发器	EEG 数据上传成功。
异常	文件格式不支持；文件损坏；通道信息缺失；处理任务超时；质控结果不通过。
优先级	高
使用频率	高频，每次上传 EEG 数据都会触发。
使用方式	后台自动执行，前端通过任务状态和报告页面查看结果。
次要参与者	管理员、数据处理模块、文件存储服务

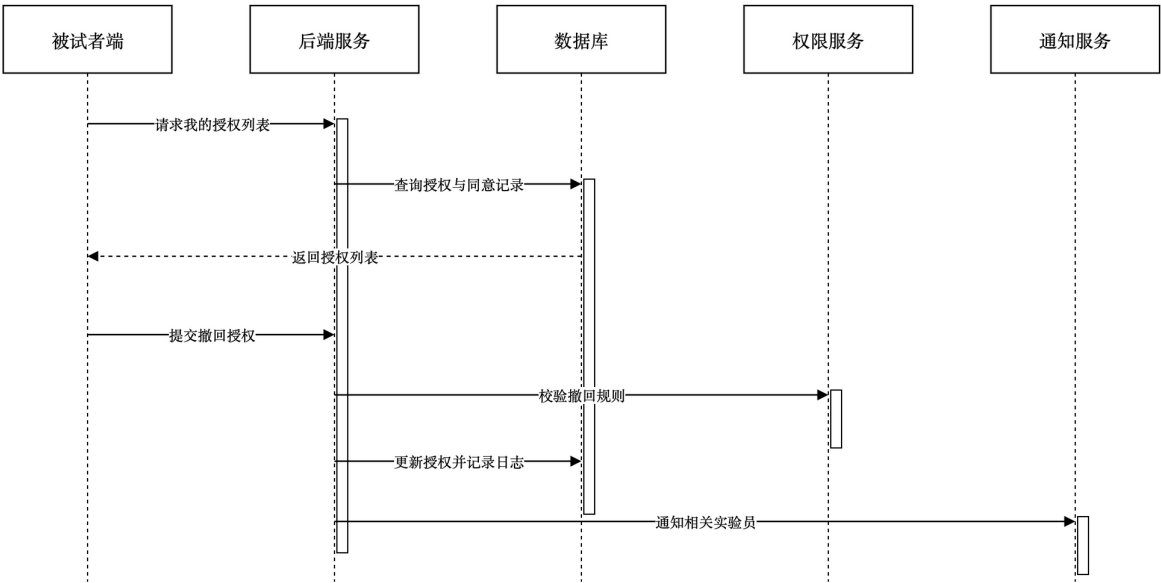
3.2.2 被试者撤回授权

描述及优先级

被试者可以查看本人相关数据授权，并在符合规则时撤回授权。撤回后，系统应停止后续数据访问和分析权限，并记录操作日志。该功能体现被试者对个人数据使用的控制权。

优先级：极高（系统核心功能，涉及个人数据权益）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	授权撤回
主要参与者	被试者
目标	允许被试者撤回本人 EEG 数据的后续使用授权，保护个人数据权益。
前提条件	被试者已登录；存在与本人相关的有效授权；授权状态允许撤回。
工作流程	被试者进入我的授权页；系统展示授权列表；被试者选择需要撤回的授权；系统校验撤回条件；系统更新授权状态；系统通知相关实验员并记录日志。
拓展点	可扩展撤回原因填写、撤回后影响范围提示、历史授权记录导出。
触发器	被试者主动点击撤回授权。

异常	授权不存在；授权已失效；授权不允许撤回；撤回后仍有进行中任务需要人工处理。
优先级	高
使用频率	低频，但合规价值高。
使用方式	被试者在我的授权页手动操作。
次要参与者	实验员、管理员、通知服务、日志服务

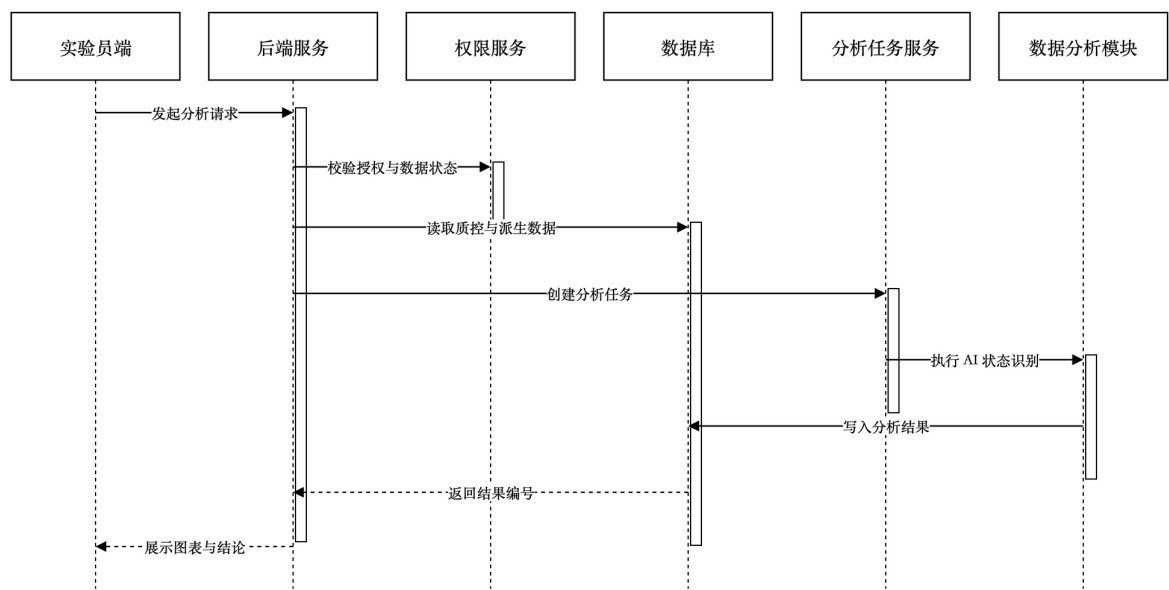
3.2.3 AI 执行 EEG 分析

描述及优先级

实验员在获得数据授权后，可以选择 AI 状态识别分析。系统校验数据状态、授权状态和分析所需派生数据是否存在后，创建分析任务并调用数据分析模块完成特征提取与状态识别，最终返回图表数据和识别结论。该功能是系统科研分析能力的核心。

优先级：高（系统核心功能，辅助完成科研任务）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	AI 执行 EEG 分析
主要参与者	实验员
目标	对已授权且质量合格的 EEG 数据执行 AI 状态识别分析。

前提条件	实验员已登录；数据已审核通过；数据未冻结、未归档；实验员拥有有效授权；分析所需数据视图或派生数据存在。
工作流程	实验员选择 EEG 数据；选择 AI 状态识别分析类型和参数；系统校验权限和数据状态；系统创建分析任务；分析模块执行特征提取和状态识别；实验员查看图表和识别结论。
拓展点	可扩展更多特征提取算法、批量分析、模型版本管理和分析参数模板。
触发器	实验员在分析页面点击开始分析。
异常	无数据授权；数据质控失败；派生数据不存在；分析任务失败；算法服务不可用。
优先级	高
使用频率	中高频，发生在数据审核和授权通过之后。
使用方式	实验员在 AI 状态识别页面发起。
次要参与者	权限服务、分析任务服务、数据分析模块

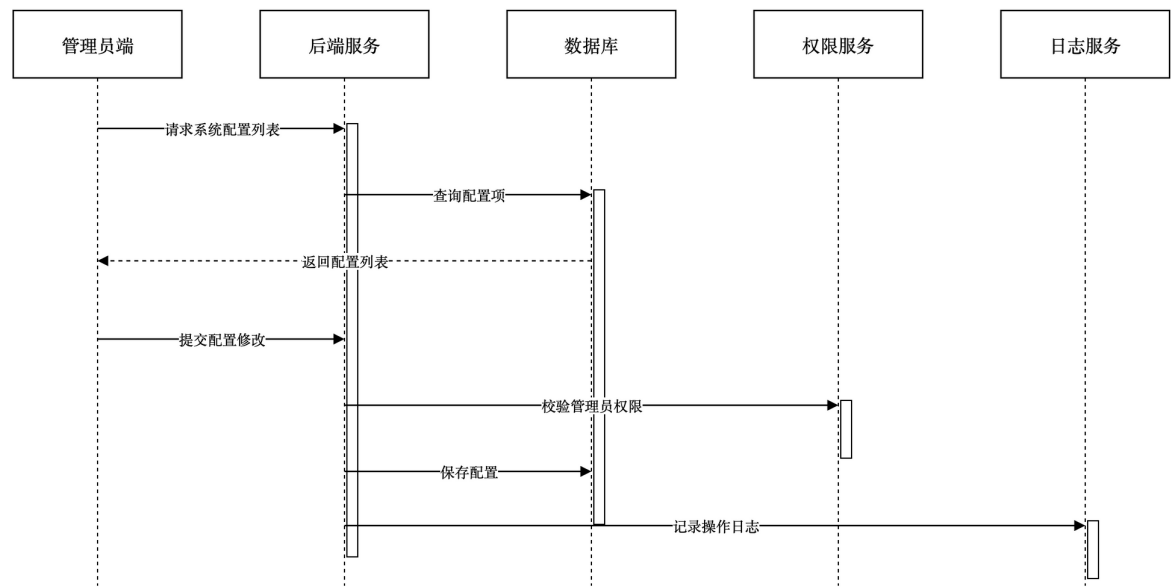
3.2.4 维护系统配置

描述及优先级

管理员可以维护系统运行规则，包括上传文件大小限制、支持的 EEG 文件格式、可导出格式、默认采样率、任务轮询间隔、Token 有效期、验证码有效期、日志保留时长和知情同意模板配置。该功能影响多个业务模块的运行规则。

优先级：中（影响系统整体运行和用户体验）。

主要流程请求/响应时序图



用例

用例	维护系统配置
主要参与者	管理员
目标	统一维护系统运行参数，使登录、上传、处理、导出和日志保留等规则可配置。
前提条件	管理员已登录；管理员拥有系统配置维护权限；配置项存在且允许修改。
工作流程	管理员进入系统配置页；系统展示配置列表；管理员修改配置值；系统校验格式和权限；系统保存配置并记录日志；系统返回生效结果。
拓展点	可扩展配置版本管理、配置回滚、配置变更审批和配置生效范围提示。
触发器	管理员需要调整系统运行规则。
异常	配置值格式错误；配置项不可修改；管理员权限不足；保存失败；配置冲突。
优先级	中
使用频率	低频，通常在系统初始化或规则调整时使用。
使用方式	管理员在系统配置页面手动维护。
次要参与者	权限服务、日志服务、数据库

3.3 IPO 图

IPO 图按被试者端、实验员端和管理员端分别绘制，分别说明三类角色在系统中的输入、处理和输出。

3.3.1 被试者端 IPO 图

此处放置被试者端 IPO 功能流程图。

3.3.2 实验员端 IPO 图

此处放置实验员端 IPO 功能流程图。

3.3.3 管理员端 IPO 图

此处放置管理员端 IPO 功能流程图。

4 数据流图

4.1 顶层数据流图

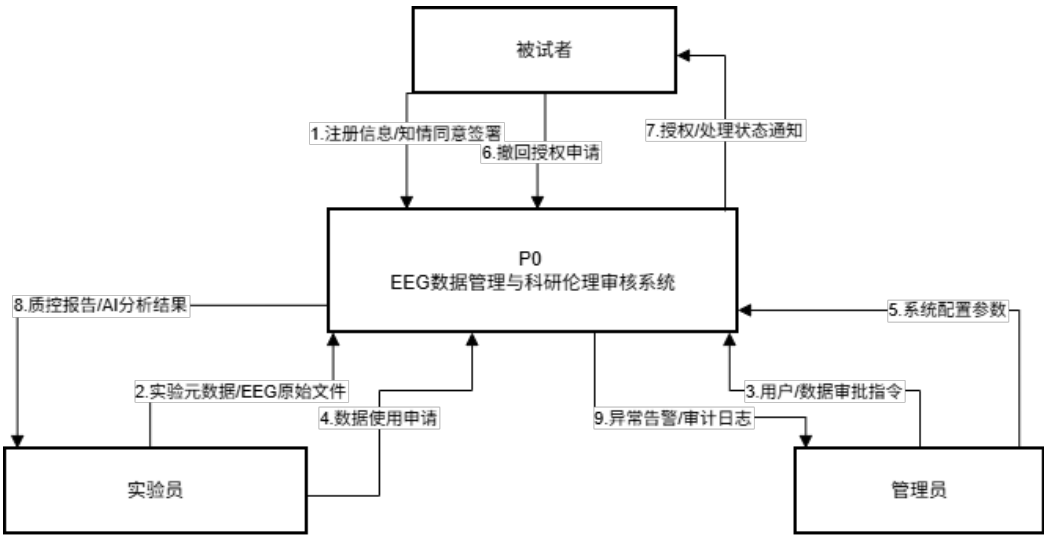


图 1: 顶层数据流图

4.2 中层数据流图

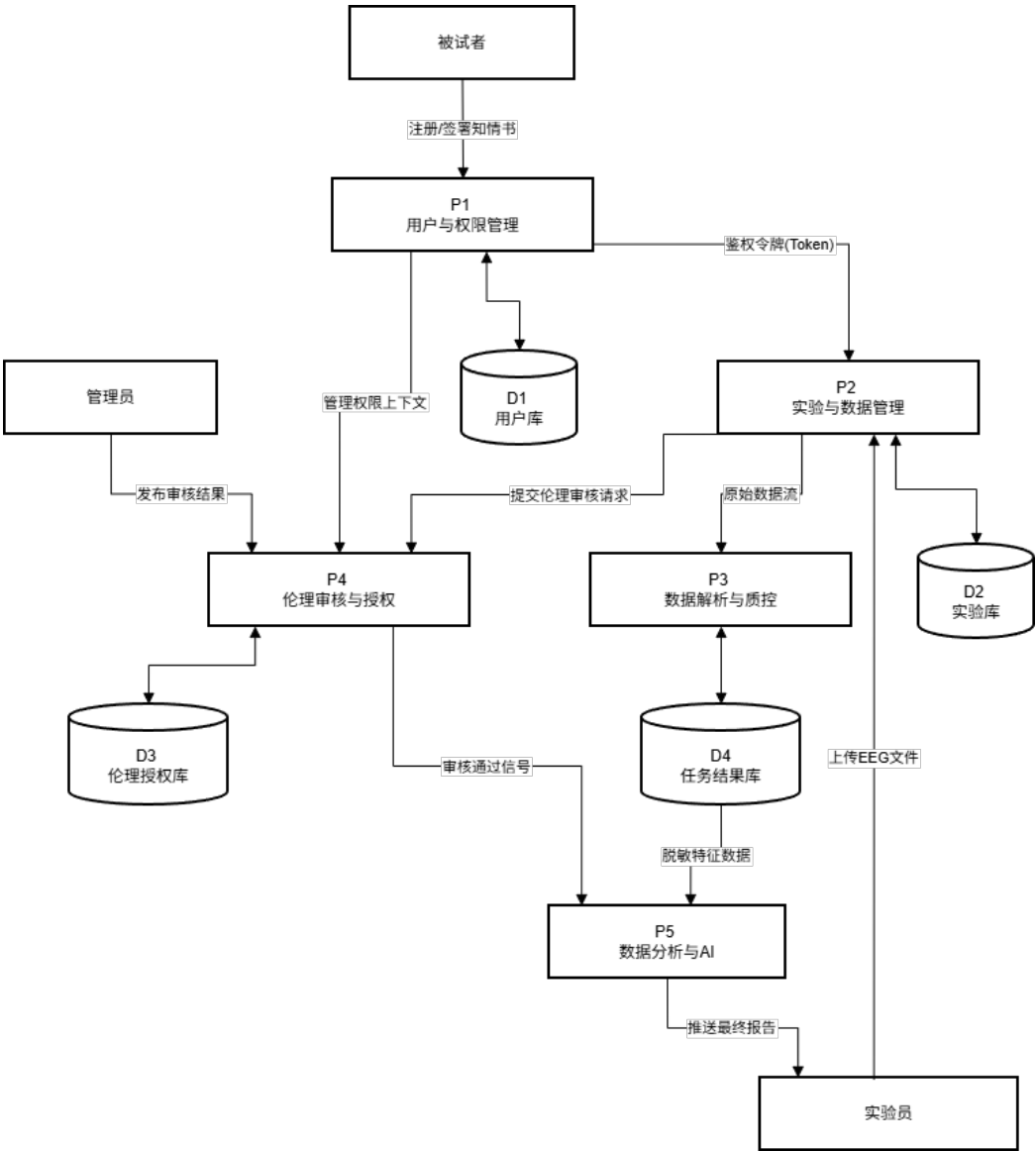


图 2: 中层数据流图

4.3 底层数据流图

4.3.1 EEG 数据解析与格式校验

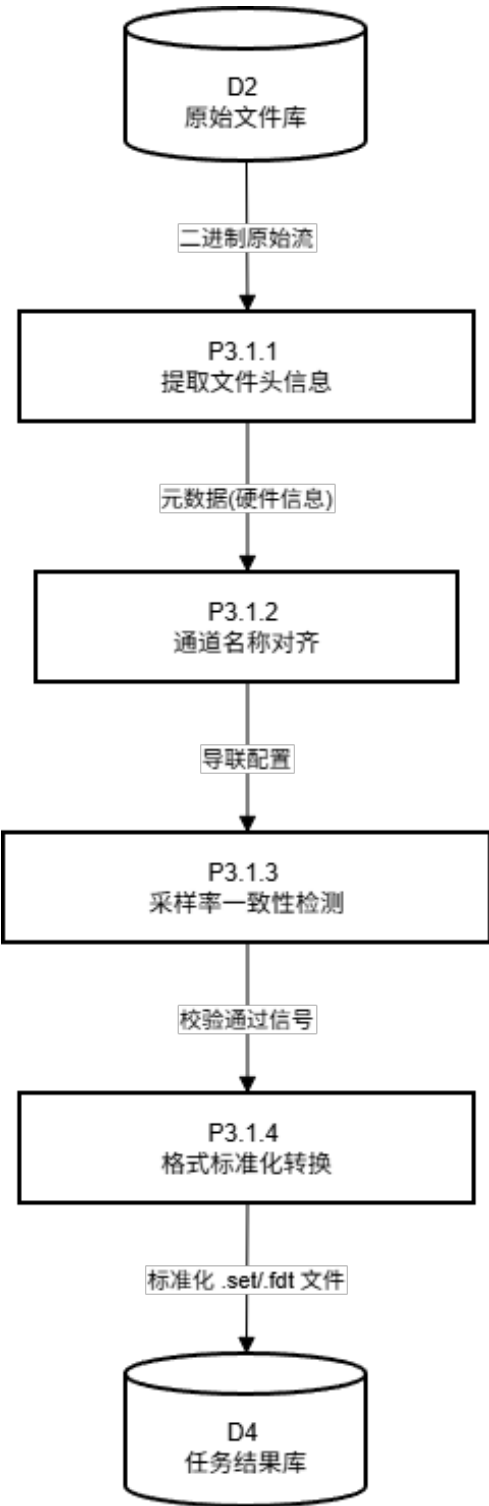


图 3: EEG 数据解析与格式校验流程

4.3.2 自动质控与异常检测

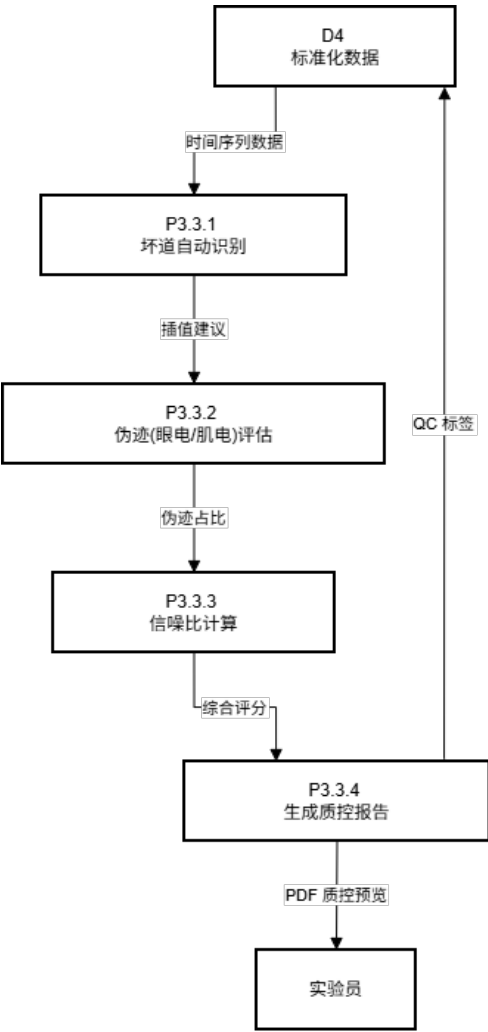


图 4: 自动质控与异常检测流程

4.3.3 伦理审批与数据脱敏

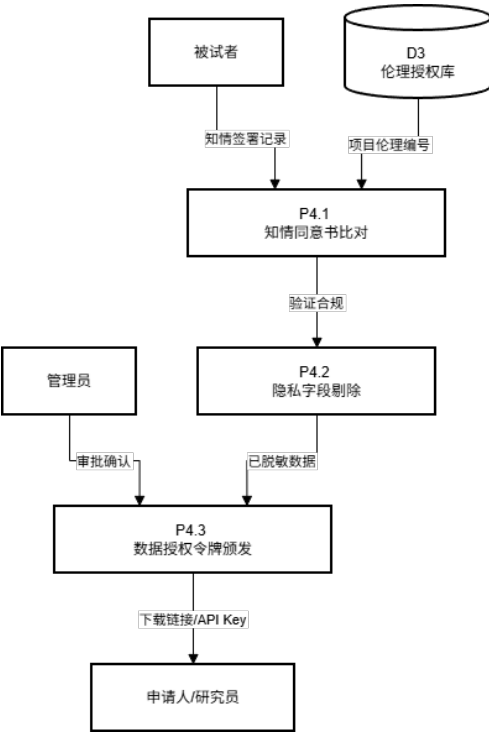


图 5: 伦理审批与数据脱敏流程

5 状态图

5.1 系统状态说明

说明系统在不同业务阶段的状态集合。

5.2 状态转换关系

说明关键状态之间的触发条件与转移逻辑。

5.3 典型状态图

放置主要业务对象的状态图，例如用户、申请单或动物信息。

6 CRC 卡

类名	职责	协作者
----	----	-----

用户	管理注册、登录和个人资料。	登录服务、个人信息管理类
动物信息	维护动物详情、状态和展示信息。	数据存储类、搜索类
领养申请	记录申请、审批与状态变化。	用户类、管理员类

6.1 CRC 说明

对核心类的职责划分进行文字说明，避免职责过多或耦合过强。

7 类图

7.1 核心类

类名	主要属性/方法	说明
User	id, name, password, login(), updateProfile()	用户实体类
Animal	id, name, type, status, showDetail()	动物实体类
AdoptionApp	id, userId, animalId, submit(), approve()	领养申请类

7.2 类之间关系

说明关联、继承、聚合与依赖关系，并配合类图展示。

8 数据词典

8.1 说明

本章给出系统数据流、数据元素、数据存储和外部项的集中定义，与数据流图、类图两章互为对照。数据元素采用“中文名（english_name）”双重命名以便于和代码字段对齐；类型参照 PostgreSQL，用 UUID、varchar(n)、text、integer、float、boolean、datetime、json 表示。组成列中“+”表示顺序连接，“{ }”表示重复，“[]”表示二选一。

8.2 数据流定义

按数据流图顶层、中层、底层分三层列出主要数据流。

8.2.1 顶层

加工 P0 为“EEG 数据管理与科研伦理审核系统”，外部项为被试者、实验员、管理员。

数据流	组成	流向	说明
注册信息/知情同意签署	角色 + 手机号 + 密码 + 验证码 + 模板版本 + 签署时间	被试者 → P0	注册并完成知情同意
撤回授权申请	授权 ID + 撤回原因	被试者 → P0	撤回已有授权
授权/处理状态通知	通知类型 + 标题 + 内容 + 关联对象	P0 → 被试者	审批、处理进度的站内通知
实验元数据/EEG 原始文件	实验编号 + 名称 + 被试者 ID + 原始文件 + 采样率 + 通道信息	实验员 → P0	建立实验并上传 EEG
数据使用申请	数据 ID + 使用目的 + 访问范围 + 导出格式	实验员 → P0	提交数据使用申请
质控报告/AI 分析结果	数据 ID + 质控指标 + 分析类型 + 结果 JSON	P0 → 实验员	处理与分析产出
用户/数据审批指令	对象类型 + 对象 ID + 审批结果 + 审批意见	管理员 → P0	审批用户、审核数据、批复申请
系统配置参数	配置键 + 新值	管理员 → P0	修改上传上限、Token 有效期等
异常告警/审计日志	操作人 + 操作类型 + 对象 + 结果 + 时间	P0 → 管理员	操作日志与系统异常

8.2.2 中层

中层将 P0 分解为 P1 用户与权限管理、P2 实验与数据管理、P3 数据解析与质控、P4 伦理审核与授权、P5 数据分析与 AI，并引入 D1 用户库、D2 实验库、D3 伦理授权库、D4 任务结果库。

数据流	组成	流向	说明
鉴权令牌 (Token)	Token + 用户 ID + 角色	P1 → P2	其他加工据此识别身份
管理权限上下文	管理员 ID + 权限范围	P1 → P4	管理员操作时的权限上下文传递

数据流	组成	流向	说明
提交伦理审核请求	用户/数据信息 + 待审核项	P2 → P4	数据进入待审核
发布审核结果	对象 ID + 审核结果 + 意见	管理员 → P4	管理员审核决定
上传 EEG 文件	文件内容 + 文件元信息	实验员 → P2	实验员上传原始数据
原始数据流	文件句柄 + 元数据	P2 → P3	数据进入解析与质控
审核通过信号	数据 ID + 通过标记	P4 → P5	审批通过后允许下游使用
脱敏特征数据	处理后数据 + 统计摘要	D4 → P5	供分析使用
推送最终报告	分析结果 + 报告附件	P5 → 实验员	分析完成后返回

8.2.3 底层

P3.1 EEG 数据解析与格式校验

数据流	组成	流向	说明
二进制原始流	原始文件字节流	D2 → P3.1.1	取原始 EEG 文件
元数据（硬件信息）	设备型号 + 采样率 + 记录时长	P3.1.1 → P3.1.2	文件头提取结果
导联配置	通道名列表 + 参考电极	P3.1.2 → P3.1.3	对齐后的通道表
校验通过信号	校验结果 + 错误说明	P3.1.3 → P3.1.4	采样率一致性检测结果
标准化.set/.fdt 文件	规范化后文件路径 + 校验和	P3.1.4 → D4	写入任务结果库

P3.3 自动质控与异常检测

数据流	组成	流向	说明
时间序列数据	各通道采样序列	D4 → P3.3.1	从标准化数据取输入

数据流	组成	流向	说明
插值建议	坏道索引 + 插值方式	P3.3.1 → P3.3.2	坏道自动识别结果
伪迹占比	伪迹时长/总时长	P3.3.2 → P3.3.3	评估指标
综合评分	信噪比 + 伪迹占比 + 坏道数	P3.3.3 → P3.3.4	汇总评分
QC 标签	伪迹类别 + 区间 + 质控结论	P3.3.4 → D4	质控结果回写标准化数据
PDF 质控预览	报告文件 URL	P3.3.4 → 实验员	可下载的质控报告

P4 伦理审批与数据脱敏

数据流	组成	流向	说明
知情签署记录	签署人 + 模板版本 + 签署时间	被试者 → P4.1	签署知情同意书
项目伦理编号	伦理审批编号	D3 → P4.1	用于比对模板版本
验证合规	比对结果 + 说明	P4.1 → P4.2	合规通过进入脱敏
已脱敏数据	去标识化后的数据	P4.2 → P4.3	隐私字段剔除
审批确认	审批人 + 审批意见	管理员 → P4.3	管理员放行授权令牌颁发
下载链接/API Key	临时 URL 或 API Key + 有效期	P4.3 → 申请人/研究员	颁发访问凭证

8.3 数据元素定义

按归属实体分组列出关键数据元素，全局枚举在 8.3.6 节集中定义。

8.3.1 用户与认证

数据元素	类型	长度	约束	说明
用户 ID (user_id)	UUID	36	主键	系统内用户编号
用户名 (username)	varchar	—	唯一、不可重复	登录名
手机号 (phone)	varchar	—	唯一	中国大陆手机号
邮箱 (email)	varchar	—	可选	联系邮箱
密码哈希 (password_hash)	varchar	—	非空	密码不存明文，登录密码 8-16 位
角色 (role)	varchar	—	见表 18	三类角色
账号状态 (user.status)	varchar	—	见表 19	生命周期
验证码 (code)	varchar	6	纯数字	短信验证码
场景 (scene)	varchar	—	register, login, reset_password	区分用途
过期时间 (expired_at)	datetime	—	非空	默认 5 分钟
Token	varchar	—	非空	JWT 令牌, 默认有效期 30 分钟
登录 IP (ip_address)	varchar	—	IPv4/IPv6	来源地址
登录结果 (log.result)	varchar	—	Success/Failed	成功与否

8.3.2 实验与 EEG 数据

数据元素	类型	长度	约束	说明
实验 ID (experiment_id)	UUID	36	主键	experiment 主键
实验编号 (code)	varchar	—	唯一	可读编号
实验名称 (experiment.name)	varchar	—	非空	展示用
实验状态 (experiment.status)	varchar	—	见表 21	四态流转

数据元素	类型	长度	约束	说明
用途 (usage_type)	varchar	—	Teaching, Research	与数据共用
EEG 数据 ID (data_id)	UUID	36	主键	eeg_data 主键
文件格式 (file_format)	varchar	—	CSV/EDF	默认支持格式
文件大小 (file_size)	bigint	—	≤ 上传上限	上限默认 200 MB
存储路径 (storage_path)	varchar	—	非空	文件存储路径
文件校验值 (file_hash)	varchar	64	SHA-256	完整性
采样率 (sample_rate)	integer	—	>0	Hz, 常见 128/256/512
通道数 (channel_count)	integer	—	>0	EEG 通道数
通道名称 (channel_names)	json	—	数组	通道标签列表
采集时间 (collected_at)	datetime	—	可选	数据采集时间
生命周期状态 (data_status)	varchar	—	见表 20	主状态机
处理状态 (processing_status)	varchar	—	见表 22	异步任务
审核状态 (review_status)	varchar	—	Pending, Approved, Rejected	管理员审核
软删除标记 (is_deleted)	boolean	—	默认 false	逻辑删除
标签名称 (tag.name)	varchar	—	非空	用户自定义

8.3.3 质控与处理

数据元素	类型	长度	约束	说明
解 析 状 态 (parse_status)	varchar	—	Success/Failed	解析结果
缺 失 比 例 (miss- ing_ratio)	float	—	[0, 1]	缺失值比例
异常值数 (abnor- mal_count)	integer	—	≥0	超出生理范围点数
质 控 结 果 (qual- ity_result)	varchar	—	Passed, Warn- ing, Failed	总体判定
处理建议 (sugges- tion)	text	—	可选	质控结论的文字说明
派生文件路径 (de- rived.file_path)	varchar	—	非空	处理后文件位置
归一化方法 (nor- malization_method)	varchar	—	可选	如 z-score、min-max
处理配置 (process- ing_config)	json	—	可选	参数快照
任 务 类 型 (task_type)	varchar	—	见表 23	五类任务
任 务 状 态 (task.status)	varchar	—	见表 22	四态
错 误 信 息 (er- ror_message)	text	—	失败时非空	错误描述

8.3.4 伦理审核与权限

数据元素	类型	长度	约束	说明
模 板 版 本 (tem- plate.version)	varchar	—	语义化	如 v1.0.0
模 板 状 态 (tem- plate.status)	varchar	—	Draft, Active, Disabled	同时只一个 Active 版本
签 署 状 态 (con- sent.status)	varchar	—	Valid, Revoked	可撤回
使用目的 (purpose)	varchar	—	非空	申请用途

数据元素	类型	长度	约束	说明
访问范围 (access_scope)	varchar	—	View, Download, Analyze	可组合
申请状态 (request.status)	varchar	—	Pending, Approved, Rejected, Revoked	全生命周期
授权状态 (authorization.status)	varchar	—	见表 25	三态
授权起止时间 (start_at/end_at)	datetime	—	end ≥ start	过期自动失效
导出格式 (export_format)	varchar	—	CSV/JSON 等	与申请同步保存
撤回原因 (revoke_reason)	text	—	撤回时非空	知情/授权撤回说明
通知类型 (notification_type)	varchar	—	审批/审核/申请/撤回	分类展示
阅读状态 (read_status)	varchar	—	Read/Unread	通知状态
阅读时间 (read_at)	datetime	—	读后非空	通知阅读时间
操作类型 (action)	varchar	—	创建/下载/审批等	审计字段
对象类型 (object_type)	varchar	—	experiment, eeg_data 等	关联实体
操作结果 (log.message)	text	—	可选	失败原因或备注

8.3.5 数据分析与配置

数据元素	类型	长度	约束	说明
分析类型 (analysis_type)	varchar	—	见表 24	五类分析
分析通道 (analysis.channel)	varchar	—	单通道	如 Fp1

数据元素	类型	长度	约束	说明
分析起止时间 (analysis.start/end_time)	float	—	秒	时域偏移
结果 JSON (result_json)	json	—	非空	波形/频谱/分类
配置键 (config_key)	varchar	—	唯一	小数点分层
配置值 (config_value)	text	—	字符串化	按类型解析
配置分类 (category)	varchar	—	upload/auth/log/task等	分组展示

8.3.6 枚举取值

表 18: 用户角色

取值	说明
Subject	被试者
Researcher	实验员
Admin	管理员

表 19: 账号状态

取值	说明
Pending	注册后待审批，不可登录
Active	正常
Rejected	注册被驳回
Disabled	被禁用

表 20: EEG 数据生命周期

取值	说明
Uploaded	已上传，未处理

取值	说明
Processing	处理中
PendingReview	等待管理员审核
Approved	审核通过
Rejected	审核拒绝
Frozen	暂停使用，解冻后恢复
Archived	归档终态

表 21: 实验状态

取值	说明
Draft	草稿
Running	进行中
Completed	已结束
Archived	已归档

表 22: 异步任务状态

取值	说明
Pending	待执行
Processing	执行中
Success	成功
Failed	失败，允许重试

表 23: 处理任务类型

取值	说明
Parse	文件解析
QualityCheck	质控
Transform	通道或结构转换
Normalize	归一化
Export	按授权导出

表 24: 分析类型

取值	说明
Waveform	时域波形
Statistics	均值/方差/峰值等
FFT	频域分析
BandPower	频段能量，如 α 、 β
AIClassify	状态识别

表 25: 授权与知情同意状态

取值	说明
Valid	有效
Revoked	已撤回
Expired	已过期

8.4 数据存储定义

按模块列出 20 张数据库表的主要组成与用途。字段以逗号拼接、省略时间戳等公共列。

存储	模块	主要组成	访问
user	登录	id, username, phone, email, password_hash, role, status	高
verification_code	登录	id, phone, code, scene, expired_at, used	高
login_log	登录	id, user_id, login_type, ip_address, user_agent, result, message	中
experiment	实验	id, code, name, description, owner_id, status, usage_type, start/end_time	中

存储	模块	主要组成	访问
eeg_data	数据	id, experiment_id, subject_id, consent_record_id, uploaded_by, name, description, file_name, file_format, file_size, storage_path, file_hash, sample_rate, channel_count, channel_names, collected_at, usage_type, data_status, processing_status, review_status, is_deleted	高
eeg_data_tag	数据	id, name, description, color, created_by	低
eeg_data_tag_relation	数据	id, data_id, tag_id	中
quality_report	质控	id, data_id, parse_status, file_format, file_size, sampling_rate, channel_count, channels, missing_ratio, abnormal_count, quality_result, suggestion, error_message	中
processing_result	处理	id, data_id, status, original_file_path, derived_file_path, original_sampling_rate, processed_sampling_rate, original_channel_count, processed_channel_count, error_message, started_at, finished_at	中
derived_data	处理	id, data_id, processing_result_id, file_path, file_format, sample_rate, channel_count, channel_names, normalization_method, processing_config	中
processing_task	处理	id, data_id, task_type, status, input_file_path, output_file_path, error_message, created_by, started_at, finished_at	高 (轮询)
consent_template	伦理	id, name, version, content, status, effective_at, created_by	低
consent_record	伦理	id, subject_id, template_id, template_version, status, signed_at, revoked_at, revoke_reason	中
data_access_request	伦理	id, data_id, requester_id, subject_id, purpose, description, access_scope, export_format, status, review_opinion, reviewed_at	中
data_authorization	伦理	id, request_id, data_id, subject_id, authorized_user_id, access_scope, status, start_at, end_at, revoked_at, revoke_reason	中

存储	模块	主要组成	访问
notification	伦理	id, user_id, title, content, notification_type, read_status, related_object_type, related_object_id, read_at	高
operation_log	审计	id, actor_id, actor_role, action, object_type, object_id, result, message, ip_address	写多
analysis_result	分析	id, data_id, analysis_type, channel, start_time, end_time, result_json, status, error_message, created_by	中
analysis_task	分析	id, data_id, analysis_type, channels, start_time, end_time, status, error_message, created_by, started_at, finished_at	高（轮询）
system_config	配置	id, config_key, config_value, category, description, updated_by	读多

除上述数据库表外，系统另设文件存储用于保存 EEG 原始文件与派生数据。eeg_data.storage_path 与 derived_data.file_path 指向存储中的路径，以 file_hash 校验完整性，下载通过带有效期的临时签名链接发放。

8.5 外部项定义

名称	类别	说明
被试者	角色	EEG 数据来源主体；查看本人数据与授权，签署或撤回知情同意
实验员	角色	创建实验、上传 EEG、申请使用数据、执行分析与导出
管理员	角色	审批用户、审核数据、批复申请、管理模板、查看日志与维护配置
文件存储	外部系统	保存 EEG 原始文件与派生数据，eeg_data.storage_path 与 derived_data.file_path 指向该存储的对象路径
短信网关	外部系统	对接发送验证码接口，将 verification_code 推送至用户手机
浏览器客户端	外部系统	前端运行环境，通过 HTTPS 访问后端 REST API

8.6 数据精度

本节规定前端展示与后端存储共用的数据精度，所有涉及数值计算、时间、文件大小的字段在系统内统一遵循下表。

项目	要求
时间精度	<code>datetime</code> 精确到秒，UTC 存储、按本地时区展示
采样率精度	整数 Hz；原始与处理后采样率在 <code>processing_result</code> 中分别保存，不覆盖原值
EEG 数值	原始按上传格式保留；派生数据用 <code>float32</code> ，至少 4 位有效数字
频域分析	FFT 频率分辨率由采样率与窗长决定，展示保留 2 位小数 (Hz)
波段能量	<code>float</code> ，保留 4 位小数，单位 $\mu V^2/Hz$
缺失值比例	保留 4 位小数，范围 [0,1]
文件大小	字节存储，上限默认 200 MB，按 KB/MB 换算展示 2 位小数
ID 与哈希	主键采用 36 位 UUID，文件完整性采用 SHA-256 (64 位十六进制)

9 UI 设计

9.1 设计原则

说明界面风格统一性、信息层次和操作反馈原则。

9.2 用户分析和任务建模

9.2.1 用户画像构建

描述目标用户的角色、目的和使用习惯。

9.2.2 任务分解与流程设计

描述典型任务流和页面跳转关系。

9.3 设计效果图

放置页面原型、页面字段、交互规则和跳转关系。

10 验收标准

10.1 功能需求

需求编号	验收条件	验证方式
REQ-001	用户能够完成注册、登录和退出。	界面测试
REQ-002	用户能够查看动物信息并提交领养申请。	功能测试

10.2 性能需求

说明响应时间、并发量和页面加载要求。

10.3 安全性需求

说明认证授权、隐私保护和数据安全要求。

10.4 可维护性需求

说明模块扩展、日志记录和后续维护要求。

11 环境运行规定

11.1 服务端

说明服务器操作系统、运行时环境和后端依赖。

11.2 设备要求

说明开发、测试和部署所需的硬件配置。

11.3 前端依赖

说明浏览器版本、前端框架和构建工具。

11.4 客户端

说明终端设备、分辨率和网络环境要求。